

Introducción a la ciberseguridad y prevención de incidentes

Incidentes de ciberseguridad · Tema 1 · RA1

Objetivos del tema

Al terminar el tema serás capaz de:



Comprender

los fundamentos y la
importancia de la
ciberseguridad



Aplicar

la Tríada CID en la
seguridad de la
información



Prevenir

ataques y desarrollar
políticas de
seguridad en la
organización



¿Sabías que...?

Según el temario, el 60 % de las pequeñas empresas cierra en los seis meses posteriores a un ciberataque.

Saber proteger tu organización marca la diferencia entre la continuidad del negocio y el desastre.

Fundamentos

01



Ciberseguridad

Qué es y por qué importa

- Prácticas para proteger sistemas, redes y datos de ataques digitales
- Los ataques buscan acceder, modificar o destruir información, o extorsionar
- También pueden interrumpir procesos normales de negocio
- Pérdidas económicas, daño reputacional y, a veces, riesgo para la seguridad nacional



La Tríada CID

02



La Tríada CID

Tres pilares para proteger la información
en cualquier organización.

01

Confidencialidad: solo acceden las personas autorizadas (cifrado, control de acceso).

02

Integridad: datos exactos y completos, sin alteraciones no autorizadas (hashes).

03

Disponibilidad: información accesible cuando se necesita (copias, redundancia).

Tríada CID

Ejemplos reales

Servidor de ventas caído

- Confidencialidad: solo el personal de TI autorizado accede
- Integridad: restaurar desde una copia reciente
- Disponibilidad: restablecer el servicio cuanto antes

Otros ejemplos

- Financiera: datos de clientes cifrados y con acceso restringido
- Hospital: registros médicos precisos, sin alteraciones
- Banca en línea: siempre disponible para los clientes

Tipos de

03 ataques



Ataques

activos y pasivos

Activos: alteran el flujo

- Suplantación de identidad
- Reactuación (repetir mensajes legítimos)
- Modificación de mensajes
- Degradación del servicio (DoS)

Pasivos: escuchan

- Intercepción de datos
- Análisis de tráfico
- Más sutiles y difíciles de detectar: no alteran los datos

Estrategias de defensa

Cifrado

Protege los datos en tránsito y en reposo, haciéndolos ilegibles.



Autenticación fuerte

2FA o MFA para que solo accedan usuarios autorizados.



Monitoreo continuo

IDS/IPS para detectar y responder en tiempo real.



Segmentación de red

Aísla zonas para limitar la propagación de un ataque.



Conceptos clave

Ciberseguridad

Prácticas para proteger sistemas, redes y datos de ataques digitales.

Tríada CID

Confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Suplantación

El atacante se hace pasar por otra persona o entidad para acceder.

DoS

Ataque que intenta que un servicio no esté disponible.

Actividad

Correos sospechosos

**Eres responsable de seguridad de una pyme:
varios empleados reciben correos que piden
cambiar su contraseña.**

1. Identifica las posibles amenazas si hacen clic y dan sus credenciales.
2. Desarrolla un plan de acción para responder y prevenir incidentes similares, con formación y herramientas.



Test rápido

¿Lo tienes claro?

1. ¿Qué es la ciberseguridad?

Proteger sistemas, redes y datos de ataques digitales
La protección física de los servidores
El uso de software antivirus

2. ¿Propósito principal de la Tríada CID?

Proteger la integridad de los sistemas físicos
Guiar las políticas de seguridad de la información
Aumentar la velocidad de la red

3. ¿Qué es la suplantación de identidad?

Escuchar comunicaciones para robar información
Hacerse pasar por una entidad legítima para acceder
Un virus que modifica datos almacenados

4. ¿Cómo mitigar el análisis de tráfico?

Cifrando los datos en tránsito
Desactivando los firewalls
Cambiando las contraseñas con frecuencia

¡Gracias!

The background features large, abstract pink geometric shapes. On the right side, there is a large, rounded rectangular shape. Below it, a diagonal line cuts across the frame, separating a triangular area from the bottom right corner. Another pink shape is visible in the upper right quadrant.